

ANÁLISE COMBINATÓRIA X

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTAGEM E ANÁLISE COMBINATÓRIA



DIRETO DO CONCURSO

2. (2020/FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ-SC/ASSISTENTE JURÍDICO) Uma pessoa vai a uma feira onde tem a sua disposição 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras. De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode montar uma cesta, consistindo em 3 frutas de tipos distintos e 2 verduras de tipos distintos?
- Mais de 1300
 - Mais de 1200 e menos de 1300
 - Mais de 1100 e menos de 1200
 - Mais de 1000 e menos de 1100
 - Menos de 1000



COMENTÁRIO

Quando a ordem não importa multiplica-se e divide-se (comissões, equipes, times, apertos de mão, dentre outros).

8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras, agrupa-se os elementos:

3 tipos de frutas e 2 tipos de verduras (a ordem não importa ABC = BCA)

$$\begin{array}{ccccccc}
 \frac{8}{3} & \frac{7}{2} & \frac{6}{1} & \times & \frac{7}{2} & \frac{6}{1} & = \\
 \\
 3f @ 2v & \textcircled{56} & \times & \textcircled{21} & \\
 \\
 \frac{\cancel{8}}{\cancel{3}} & \frac{\cancel{7}}{\cancel{2}} & \frac{\cancel{6}}{\cancel{1}} & \times & \frac{\cancel{7}}{\cancel{2}} & \frac{\cancel{6}}{\cancel{1}} & = 56 \times 21 = \\
 & & & & & & \\
 & & & & & & = 56 \times 21 = \\
 & & & & & & \underline{1.176}
 \end{array}$$

Há 1.176 maneiras diferentes de se montar uma cesta com 3 frutas de tipos distintos e 2 verduras de tipos distintos a partir de um conjunto de 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (2020/FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ-SC/ASSISTENTE JURÍDICO) Em um restaurante a quilo são oferecidos 5 tipos de comida sem glúten e 8 tipos com glúten. Uma pessoa deseja montar uma marmita com 3 tipos distintos de comida, de maneira que no máximo uma contenha glúten. Quantas marmitas diferentes esta pessoa pode montar, obedecendo às restrições descritas anteriormente?
- Mais de 105
 - Mais de 95 e menos de 105
 - Mais de 85 e menos de 95
 - Mais de 75 e menos de 85
 - Menos de 75



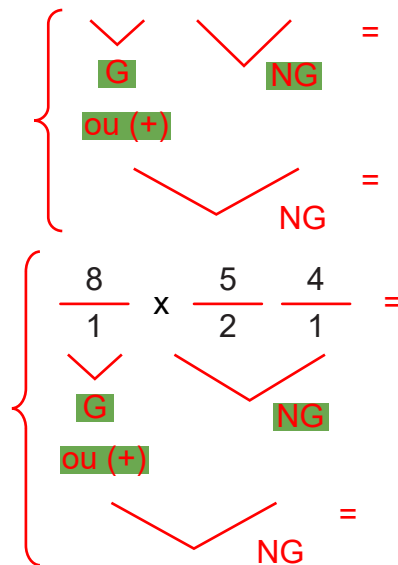
COMENTÁRIO

5 tipos de comida sem glúten e 8 tipos com glúten, agrupa-se os elementos.

A ordem não importa $ABC = BCA$, de modo que não altera a escolha e a natureza, não interfere no agrupamento (multiplicar e dividir).

No máximo uma das comidas deve conter glúten.

De 3 comidas 1 terá glúten e 2 comidas não terão glúten ou (princípio aditivo) nenhuma pode ter glúten, no máximo uma (0 ou 1).



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

De 3 comidas 1 terá glúten e 2 comidas não terão glúten:

$$\frac{8}{1} \times \frac{5}{2} \times \frac{4^2}{1} = 80$$




G
NG

Nenhuma pode ter glúten, no máximo uma (0 ou 1):

ou (+)

$$\frac{5}{3} \times \frac{4^2}{2} \times \frac{3}{1} = 10$$

Soma-se:

$$80 + 10 = 90$$

Portanto, serão 90 maneiras diferentes de montar as comidas, de modo que no máximo uma contenha glúten.

4. (2020/FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ-SC/ASSISTENTE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) Um grupo escoteiro conta com 25 participantes, sendo 12 meninos e 13 meninas. Deseja-se formar uma equipe com exatamente dois meninos e uma menina. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser formada?
- Mais de 900
 - Mais de 875 e menos de 900
 - Mais de 850 e menos de 875
 - Mais de 825 e menos de 850
 - Menos de 825



20m



COMENTÁRIO

A palavra equipe dá a noção de que a ordem não importa (ABC = BCA).

No entanto, se for determinada função para cada membro da equipe a ordem importará. 25 participantes, sendo 12 meninos e 13 meninas.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Formação de uma equipe com exatamente 2 meninos e 1 menina.

Nessa equipe a ordem não importa, pois os membros não têm função.

$$\frac{12}{2} \times \frac{11}{1} \times \frac{13}{1} =$$

H M

$$\frac{12}{2} \times \frac{11}{1} \times \frac{13}{1} = 858$$

H M

Permutação Circular

Situação ocorre quando temos grupos com n elementos distintos formando uma circunferência de círculo.

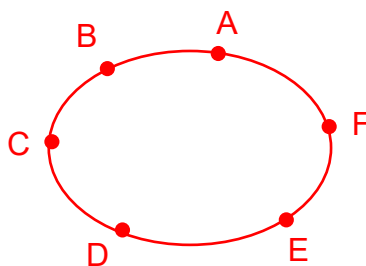
Fórmula: $P_c(n) = (n-1)!$.

Em que: $(n-1)$ = número total de elementos a serem permutados.

Por exemplo: pessoas sentadas em uma mesa.

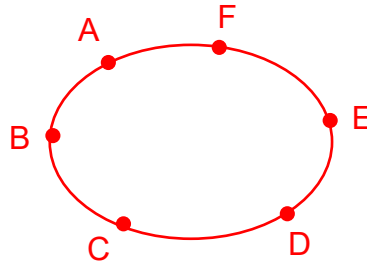
Em uma primeira situação, numa linha reta, como no caso de uma fileira [A, B, C, D, E, F] se trocar [B, A, C, D, E, F] será uma nova fila, ou seja, a ordem importa.

Numa segunda situação, em uma mesa circular:



ANOTAÇÕES

Se trocar por:



A ordem não muda.

Na permutação circular é preciso identificar se no caso de trocar os elementos a ordem irá mudar.

Na permutação circular é preciso retirar as repetições.

Por exemplo: se há 6 pessoas, imagina-se 5; se são 5 pessoas, imagina-se 4; e assim por diante.

6 pessoas

$$P_c = P_c (n - 1)!$$

$$P_c (6 - 1)! = 5! (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120)$$

Em linha reta:

[A, B, C, D, E, F]

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE) Uma mesa circular tem seus 6 lugares que serão ocupados pelos 6 participantes de uma reunião. Nessa situação, o número de formas diferentes para se ocupar esses lugares com os participantes da reunião é superior a 102.



COMENTÁRIO

$$10 \times 10 = 100$$

$$P_c n = (n - 1)!$$

$$(6 - 1)! = 5! (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120)$$

120 é superior a 100

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. c
2. c
3. c

GABARITO (CESPE)

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
